

Chat Protocol - TP4

Especificación del Protocolo

Características

- **Tipo:** Protocolo de aplicación sobre TCP.
- **Puerto por defecto:** 8888.
- **Formato:** Texto basado en líneas terminadas con \n.
- **Codificación:** UTF-8.
- **Arquitectura:** Cliente-Servidor centralizado.
- **Mensajería:** Privada, broadcast y transferencia de archivos.

Conexión Inicial

Al conectarse al servidor, el cliente debe autenticarse mediante el comando LOGIN.

```
Cliente  TCP connect
Servidor  acepta conexión
Cliente  LOGIN <usuario>
Servidor  OK
```

Cualquier comando enviado antes del login será rechazado:

```
ERROR Debe hacer LOGIN primero
```

Comandos del Protocolo

LOGIN

Permite registrar un nombre de usuario para la sesión.

Petición

```
LOGIN <nombre_usuario>\n
```

Respuesta exitosa

```
OK
```

Respuesta de error

```
ERROR LOGIN Nombre inválido
```

Ejemplo

```
C LOGIN mirta
S OK
```

LIST

Obtiene la lista de usuarios conectados.

Petición

```
LIST\n
```

Respuesta

```
Usuarios conectados: mirta,gaspar,carlos
```

Ejemplo

```
C LIST
S Usuarios conectados: mirta,gaspar,carlos
```

MSG

Envía un mensaje privado a otro usuario.

Petición

```
MSG <destinatario> <mensaje>\n
```

Confirmación al remitente

```
OK MSG
```

Mensaje recibido por el destinatario

```
MSG <remitente> <mensaje>
```

Ejemplo

```
C1 MSG gaspar Hola gaspar
S OK MSG
```

```
S MSG mirta Hola gaspar
```

Errores

```
ERROR Usuario no encontrado
ERROR Formato: MSG <destino> <mensaje>
```

ALL

Envía un mensaje a todos los usuarios conectados excepto al remitente.

Petición

```
ALL <mensaje>\n
```

Confirmación

```
OK ALL
```

Mensaje recibido por los demás clientes

```
MSG <remitente> <mensaje>
```

Ejemplo

```
C ALL Hola a todos
```

```
S OK ALL
```

```
Otros clientes reciben:
MSG mirta Hola a todos
```

FILE

Permite transferir archivos entre usuarios.

Cabecera enviada por el remitente

```
FILE <destinatario> <nombre_archivo> <tam_bytes>\n
```

Confirmación del servidor

```
OK FILE
```

Tras recibir la confirmación, el cliente transmite exactamente <tam_bytes> bytes.

Cabecera enviada al destinatario

```
FILE <remitente> <nombre_archivo> <tam_bytes>\n
```

A continuación se envían los bytes del archivo.

Ejemplo

```
C1  FILE gaspar informe.pdf 2048
S   OK FILE
C1  [2048 bytes]
S   FILE mirta informe.pdf 2048
S   [2048 bytes]
```

Errores

```
ERROR Usuario no encontrado
ERROR Formato: FILE <destino> <nombre> <tam>
ERROR FILE
```

PING

Permite verificar conectividad con el servidor.

Petición

```
PING
```

Respuesta

```
PONG
```

Ejemplo

```
C  PING
S  PONG
```

QUIT

Finaliza la sesión.

Petición

```
QUIT
```

Respuesta

```
OK QUIT
```

Luego el servidor cierra la conexión.

Errores Globales

Comando desconocido:

```
ERROR Comando desconocido
```

Intento de usar comandos sin autenticación:

```
ERROR Debe hacer LOGIN primero
```

Flujo de una Sesión Típica

```
1. Cliente conecta por TCP

2. LOGIN mirta
   OK

3. LIST
   Usuarios conectados: gaspar,carlos

4. MSG gaspar Hola gaspar
   OK MSG

5. ALL Hola a todos
   OK ALL

6. FILE gaspar documento.txt 500
   OK FILE
   [500 bytes]

7. PING
   PONG

8. QUIT
   OK QUIT
```

Limitaciones

- Máximo 10 clientes simultáneos.
 - Longitud máxima de nombre de usuario: 31 caracteres.
 - Comunicación basada en TCP.
 - Transferencia de archivos mediante streaming binario sobre la misma conexión.
-

Estructura del Repositorio

```
chat-protocol/  
■■■ chat-sv.c  
■■■ client.h  
■■■ cliente.py
```